

DOCUMENTO TÉCNICO DO PROJETO

Refúgio Mata Atlântica

Website & Sistema de Gestão para Pousadas

Template whitelabel completo com Next.js 16, GSAP, Lenis Smooth Scroll, CMS Admin, reservas com Mercado Pago e compliance LGPD.

Versão 1.0.0
Julho 2025

Sumario

Capitulo 1 — Resumo Executivo	4
Capitulo 2 — Visao Geral da Arquitetura	4
2.1 Stack Tecnologica	4
2.2 Estrutura de Diretorios	5
Capitulo 3 — Frontend — Website Publico	6
3.1 Pagina Inicial — Secoes	6
3.2 Sistema de Animacoes (GSAP)	7
3.3 Smooth Scroll (Lenis)	7
3.4 Cursor Personalizado	7
3.5 Folhas Caindo	7
3.6 Paginas Adicionais	8
Capitulo 4 — Tema Visual e Design System	9
4.1 Paleta de Cores	9
4.2 Tipografia	9
4.3 Glassmorphism	9
4.4 Design Responsivo	10
Capitulo 5 — Componentes UI e Elementos Globais	10
5.1 Header (Cabecalho)	10

5.2 Footer (Rodape)	10
5.3 Botao de WhatsApp	10
5.4 Banner de Cookies	11
5.5 Pagina 404	11
 Capitulo 6 — Backend — API e Banco de Dados	 11
6.1 Prisma Schema — 18 Modelos	11
6.2 API Routes — 41 Handlers	12
6.3 Sistema de Autenticacao	14
6.4 Sistema de Dados	15
 Capitulo 7 — Painei Administrativo (CMS)	 15
7.1 Layout do CMS	15
7.2 Paginas de Gestao	15
7.3 Sistema de Upload de Imagens	16
 Capitulo 8 — Sistema de Reservas	 16
8.1 Formulario de Reserva	16
8.2 Fluxo de Pagamento	17
8.3 Paginas de Resultado	17
 Capitulo 9 — Compliance LGPD	 17
9.1 Banner de Consentimento de Cookies	17
9.2 Paginas Legais	17

9.3 Consentimento em Formularios	17
Capítulo 10 — Integracao Turso / Vercel	18
10.1 Modo Local (SQLite)	18
10.2 Modo Turso	18
10.3 Resiliencia e Fallback	18
Capítulo 11 — SEO e Performance	19
11.1 Otimizacoes SEO	19
11.2 Performance	19
Capítulo 12 — Imagens Geradas por IA	19
Capítulo 13 — Configuracao e Deploy	21
13.1 Variaveis de Ambiente	21
13.2 Scripts NPM	21
13.3 Deploy	22
Capítulo 14 — Consideracoes Finais	23
14.1 Pontos Fortes	23
14.2 Possibilidades de Expansao	23

Capítulo 1 — Resumo Executivo

O projeto Refugio Mata Atlantica constitui uma solução digital completa e whitelabel para pousadas e eco-lodges, construída inteiramente sobre a plataforma Next.js 16 com App Router e TypeScript. A aplicação abrange tanto o website público voltado para hóspedes quanto um sistema de gestão administrativa (CMS) robusto, oferecendo uma experiência de ponta a ponta que vai desde a descoberta da pousada até a confirmação da reserva e o pagamento online via Mercado Pago.

O website público apresenta mais de 50 componentes React organizados em dezenas de seções interativas na página inicial, incluindo hero animado com GSAP, galeria de acomodações, seção de experiências naturais, depoimentos de hóspedes e formulário de reservas integrado. O design é completamente responsivo, adotando a técnica de glassmorphism e uma paleta de cores inspirada na Mata Atlantica, com tons de verde floresta, âmbar dourado e areia quente. A navegação é aprimorada com Lenis Smooth Scroll e um cursor personalizado que reage aos elementos interativos da página.

No backend, a aplicação implementa 41 rotas de API distribuídas entre funcionalidades públicas (acomodações, experiências, depoimentos, galerias, reservas, contatos) e rotas administrativas protegidas por autenticação JWT. O banco de dados conta com 18 modelos Prisma cobrindo acomodações, reservas, hóspedes, experiências, pagamentos, configurações do site e logs de atividades. O CMS administrativo dispõe de 17 páginas de gestão com dashboards, tabelas interativas, modais de edição e sistema de upload de imagens para AWS S3.

A conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é assegurada mediante banner de consentimento de cookies, páginas de Política de Privacidade e Termos de Uso, além de checkboxes de consentimento em todos os formulários de captura de dados pessoais. O sistema de reservas integra-se ao Mercado Pago para processamento seguro de pagamentos, com páginas dedicadas de sucesso e falha na transação. Mais de 20 imagens foram geradas por inteligência artificial para enriquecer visualmente o template, e todo o conteúdo é configurável dinamicamente pelo painel administrativo.

Capítulo 2 — Visão Geral da Arquitetura

2.1 Stack Tecnológica

A pilha tecnológica do projeto foi cuidadosamente selecionada para maximizar a performance, a experiência do desenvolvedor e a escalabilidade da aplicação. O framework base é o Next.js 16, que oferece renderização híbrida (SSR, SSG e CSR), roteamento baseado em arquivos e otimizações automáticas de imagens. O TypeScript garante tipagem estática em todo o código, reduzindo erros em tempo de execução.

Categoria	Tecnologia	Versao / Detalhes
Framework	Next.js (App Router)	16.x
Linguagem	TypeScript	5.x
Estilizacao	Tailwind CSS	4.x
Animacoes	GSAP (GreenSock)	3.x
Smooth Scroll	Lenis	1.x
ORM	Prisma	6.x
Banco de Dados	SQLite / Turso	Local ou Nuvem
Icones	Lucide React	Latest
Analytics	Vercel Analytics	Integrado
Storage	AWS S3 (CloudFront)	Upload de imagens
Auth Admin	JWT (bcrypt)	Rotas protegidas
Pagamentos	Mercado Pago SDK	Checkout integrado

Tabela 1 — Stack tecnologica completa do projeto.

2.2 Estrutura de Diretorios

A organizacao do projeto segue as convencoes modernas do Next.js com App Router. O directorio `src/` contem toda a logica da aplicacao, subdividida em `app/` para as rotas e `pages`, `components/` para os componentes reutilizaveis, `lib/` para utilitarios e configuracoes, e `types/` para as definicoes de tipos TypeScript. A separacao clara entre frontend e backend e mantida pela estrutura de API routes dentro de `app/api/`.

Diretorio	Descricao
<code>src/app/</code>	Rotas da aplicacao (paginas e API routes)
<code>src/app/api/</code>	41 handlers de API (publicos e admin)
<code>src/app/(admin)/</code>	Painel administrativo (17 paginas)
<code>src/components/</code>	50+ componentes React reutilizaveis
<code>src/components/ui/</code>	Componentes base do design system
<code>src/components/admin/</code>	Componentes especificos do CMS

Diretorio	Descricao
src/components/animations/	Hooks e componentes de animacao
src/lib/	Utilitarios, Prisma client, auth helpers
src/types/	Definicoes de tipos TypeScript
prisma/	Schema do banco de dados (18 modelos)
public/	Assets estaticos (imagens, fontes, favicon)

Tabela 2 — Estrutura principal de diretorios do projeto.

Capítulo 3 — Frontend — Website Publico

3.1 Pagina Inicial — Secoes

A pagina inicial do website e construida como uma composicao de dez secoes distintas, cada uma implementada como um componente React independente. Esta arquitetura modular permite que cada secao seja desenvolvida, testada e mantida separadamente, ao mesmo tempo em que compoe uma experiencia de navegacao fluida e coerente. A pagina utiliza animacoes de revelacao (scroll-triggered) para criar uma sensacao de profundidade e progressao conforme o usuario desce pela pagina.

Secao	Componente	Funcionalidades
Hero	HeroSection	Animacao GSAP, parallax, CTA de reserva, video de fundo
Sobre	AboutSection	Descricao da pousada, historia, valores, glassmorphism cards
Acomodacoes	AccommodationsSection	Cards com imagens, filtros por tipo, link para detalhes
Experiencias	ExperiencesSection	Galeria de atividades, categorias (trilhas, rafting, etc.)
Depoimentos	TestimonialsSection	Carousel de avaliacoes, fotos de hospedes, estrelas
Galeria	GallerySection	Grid mosaico de fotos com lightbox e lazy loading
Localizacao	LocationSection	Mapa interativo, direcoes, distancia de cidades
FAQ	FAQSection	Accordion de perguntas frequentes com busca
Contato	ContactSection	Formulario de contato, mapa, WhatsApp, horarios
Reserva	ReservationSection	Formulario completo com seletor de acomodacao e datas

Tabela 3 — As dez seções da página inicial e seus componentes.

3.2 Sistema de Animações (GSAP)

O GreenSock Animation Platform (GSAP) é o motor de animação principal do projeto, utilizado para criar transições suaves e efeitos visuais que enriquecem a experiência do usuário. O hook personalizado `useReveal` implementa um sistema de revelação `scroll-triggered`: os elementos da página aparecem com animações de entrada (`fade-in`, `slide-up`, `scale`) quando entram no viewport do usuário, utilizando o `ScrollTrigger` do GSAP. Já o hook `useCardTilt` aplica um efeito de inclinação 3D interativa aos cards de acomodações e experiências, respondendo ao movimento do mouse para criar uma sensação de profundidade e interatividade.

A seção Hero utiliza animações GSAP mais elaboradas, incluindo o efeito `parallax` em múltiplas camadas de conteúdo (título, subtítulo, botão CTA), animações de entrada sequenciais com delays escalonados, e um efeito de "split text" que divide o título em caracteres individuais para animá-los um a um. Todas as animações são otimizadas para performance, utilizando `will-change` e `requestAnimationFrame`, e são desativadas automaticamente em dispositivos com preferência de movimento reduzido conforme a `media query prefers-reduced-motion`.

3.3 Smooth Scroll (Lenis)

A biblioteca Lenis é integrada para proporcionar uma experiência de scroll suave e natural em toda a aplicação. Diferente do scroll nativo do navegador, que pode ser abrupto e irregular, o Lenis implementa uma interpolação baseada em `lerp` (linear interpolation) que suaviza o deslocamento da página, criando uma sensação de fluidez e continuidade. A integração com o GSAP `ScrollTrigger` é garantida através de um loop de `requestAnimationFrame` compartilhado, onde o Lenis atualiza a posição do scroll e o `ScrollTrigger` recalcula as posições dos elementos.

3.4 Cursor Personalizado

O componente `CustomCursor` substitui o cursor padrão do navegador por um cursor personalizado que reage ao contexto da página. O cursor consiste em dois elementos concêntricos: um ponto central e um anel externo que se expande quando o mouse passa sobre elementos interativos (botões, links, cards). Esta implementação utiliza eventos de `mousemove` com `throttle` para garantir performance, e é automaticamente desativada em dispositivos touch (mobile e tablet) para não interferir com a navegação nativa.

3.5 Folhas Caindo

O componente `FallingLeaves` adiciona um efeito decorativo de folhas que caem suavemente pela tela, reforçando a identidade visual da Mata Atlântica. As folhas são renderizadas como elementos SVG com formas orgânicas e cores variadas (verde floresta, verde lima, âmbar dourado). A animação utiliza GSAP

para controlar a queda, rotação e oscilação lateral de cada folha, com parâmetros aleatorizados para evitar repetição. O número de folhas ativas é limitado a 15 para manter a performance, e o efeito é desativado em dispositivos móveis.

3.6 Páginas Adicionais

Além da página inicial, o website inclui um conjunto de páginas secundárias que completam a experiência do usuário e fornecem informações essenciais sobre a pousada, suas acomodações, experiências e políticas. Cada página é construída como um componente server-side no Next.js App Router, permitindo otimização de SEO e carregamento rápido.

Rota	Página	Descrição
/	Home	Página inicial com 10 seções interativas
/acomodacoes	Acomodações	Listagem completa de quartos e suítes
/acomodacoes/[slug]	Detalhe da Acomodação	Descrição, galeria, amenities, reserva
/experiencias	Experiências	Atividades e pacotes disponíveis
/galeria	Galeria	Grid de fotos com categorias e lightbox
/contato	Contato	Formulário, mapa, informações de contato
/reservas	Reservas	Formulário de reserva com pagamento
/reserva-sucesso	Sucesso	Confirmação após pagamento aprovado
/reserva-falha	Falha	Página de erro de pagamento
/politica-de-privacidade	Privacidade	Política LGPD completa
/termos-de-uso	Termos	Termos e condições de uso do site

Tabela 4 — Rotas e páginas do website público.

Capítulo 4 — Tema Visual e Design System

4.1 Paleta de Cores

A paleta de cores do projeto foi cuidadosamente elaborada para evocar a sensação de imersão na Mata Atlântica, combinando tons naturais de verde floresta com acentos de âmbar dourado que remetem ao sol filtrando pela copa das árvores. O sistema utiliza variáveis CSS customizadas para garantir consistência em toda a aplicação, permitindo ajustes globais de tema a partir de um único ponto de configuração. As cores foram definidas seguindo o sistema HSL para facilitar a geração de variantes (lighter, darker, alpha) de forma programática.

Função	Variável	Valor	Uso
Primária	--color-primary	#1B5E3B	Botoes, links, acentos principais
Primária Clara	--color-primary-light	#2D8B5E	Hovers, badges, estados ativos
Primária Escura	--color-primary-dark	#0F3D25	Texto sobre fundos claros
Secundária	--color-secondary	#C4841D	Destaques, CTAs secundários
Secundária Clara	--color-secondary-light	#E5A84D	Alertas, avisos
Fundo Principal	--background-primary	#FAF6EE	Fundo do site (areia quente)
Fundo Secundário	--background-secondary	#F0EBE0	Cards, seções alternadas
Texto Principal	--text-primary	#1A1A1A	Corpo de texto, títulos
Texto Secundário	--text-secondary	#6B7280	Subtítulos, captions
Branco	--white	#FFFFFF	Fundo de modais, cards glass

Tabela 5 — Paleta de cores do design system.

4.2 Tipografia

O sistema tipográfico utiliza a família Inter como fonte principal para o corpo de texto e elementos de interface, oferecendo excelente legibilidade em telas de todos os tamanhos. Para títulos e headlines, a família Playfair Display é utilizada para transmitir elegância e sofisticação, em sintonia com o posicionamento premium da pousada. A escala tipográfica segue uma progressão modular baseada em razão de 1.25 (major third), garantindo harmonia visual entre os diferentes níveis hierárquicos de texto.

4.3 Glassmorphism

A técnica de glassmorphism é amplamente utilizada no design do website para criar elementos visuais com efeito de vidro fosco. Os cards de informação, os modais e os overlays utilizam a combinação de backdrop-blur, background com opacidade reduzida e bordas semi-transparentes para criar profundidade visual. O efeito é implementado através de classes utilitárias do Tailwind CSS (backdrop-blur-md, bg-white/10, border-white/20) e é complementado por sombras suaves que reforçam a sensação de camadas sobrepostas.

4.4 Design Responsivo

O website foi projetado com uma abordagem mobile-first, utilizando os breakpoints padrão do Tailwind CSS: sm (640px), md (768px), lg (1024px), xl (1280px) e 2xl (1536px). Cada componente é testado em pelo menos três tamanhos de tela (mobile, tablet e desktop) para garantir uma experiência adequada em todos os dispositivos. O grid layout utiliza CSS Grid e Flexbox para criar layouts adaptáveis, com colunas que se reorganizam automaticamente conforme o espaço disponível. Imagens utilizam o componente next/image com propriedades responsive para servir versões otimizadas em cada breakpoint.

Capítulo 5 — Componentes UI e Elementos Globais

5.1 Header (Cabecalho)

O componente Header implementa a barra de navegação principal do website, fixa no topo da página com efeito de backdrop-blur que cria um vidro fosco sobre o conteúdo ao rolar a página. O header inclui o logo da pousada, links de navegação para as principais seções (Sobre, Acomodações, Experiências, Galeria, Contato), um botão destacado de "Reservar Agora" e um menu hamburger responsivo para dispositivos móveis. A transição entre o estado transparente (topo da página) e o estado com fundo blur (ao rolar) é animada com GSAP, ativada pelo ScrollTrigger.

5.2 Footer (Rodapé)

O Footer apresenta a estrutura de informações finais do website, organizado em quatro colunas no desktop (Sobre, Links Rápidos, Contato, Redes Sociais) que se reorganizam em coluna única no mobile. Inclui links para as páginas legais (Política de Privacidade, Termos de Uso), informações de contato (endereço, telefone, e-mail), links para redes sociais com ícones Lucide, e o copyright com o ano dinâmico. O fundo utiliza a cor primária escura com texto claro, criando contraste com o corpo da página.

5.3 Botão de WhatsApp

O componente WhatsAppFloatingButton exibe um botão flutuante no canto inferior direito da tela que permite ao usuário iniciar uma conversa direta no WhatsApp com a pousada. O botão utiliza o ícone do

WhatsApp com a cor verde característica da plataforma e inclui uma animação de pulsação sutil para atrair a atenção. O número de telefone é configurável através de variáveis de ambiente, e o link utiliza a API oficial do WhatsApp (wa.me) com mensagem pre-definida. O componente é renderizado apenas em clientes (use client) e inclui um tooltip que aparece ao passar o mouse.

5.4 Banner de Cookies

O CookieConsentBanner implementa o banner de consentimento de cookies exigido pela LGPD. O banner aparece na parte inferior da tela na primeira visita do usuário e oferece opções granulares de consentimento: cookies essenciais (sempre ativos), cookies de desempenho e cookies de marketing. As preferências do usuário são armazenadas no localStorage e enviadas para o servidor para registro. O banner utiliza glassmorphism e animação de entrada suave, e só aparece novamente após a expiração do período de consentimento (configurável, padrão de 12 meses).

5.5 Página 404

A página de erro 404 (Not Found) apresenta um design temático que mantém a identidade visual do website mesmo em situações de erro. A página exibe uma mensagem amigável convidando o usuário a retornar à página inicial, com uma ilustração temática relacionada à natureza, um botão de retorno destacado e links para as seções mais populares do site. O design segue a mesma paleta de cores e tipografia do restante da aplicação, garantindo coerência visual.

Capítulo 6 — Backend — API e Banco de Dados

6.1 Prisma Schema — 18 Modelos

O banco de dados é gerenciado pelo Prisma ORM, com um schema composto por 18 modelos que cobrem todas as entidades do domínio da pousada. Os modelos são organizados em três grupos funcionais: conteúdo do site (acomodações, experiências, depoimentos, galerias), gestão de reservas (reservas, hóspedes, pagamentos) e administração (usuários, configurações, logs de atividades). Cada modelo inclui campos de auditoria (createdAt, updatedAt) e relações bem definidas entre entidades.

Modelo	Descrição	Campos Principais
User	Usuários do painel admin	id, name, email, password, role, isActive
Accommodation	Acomodações da pousada	id, name, slug, description, price, capacity, type
AccommodationImage	Imagens das acomodações	id, url, alt, order, accommodationId
Experience	Experiências e atividades	id, title, slug, description, price, duration, category

Modelo	Descricao	Campos Principais
ExperienceImage	Imagens das experiencias	id, url, alt, order, experienceId
Testimonial	Depoimentos de hospedes	id, name, location, rating, comment, avatar
GalleryImage	Imagens da galeria	id, url, alt, category, order, featured
Reservation	Reservas realizadas	id, checkIn, checkOut, status, total, guestId, accommodationId
Guest	Dados dos hospedes	id, name, email, phone, document, consentLGPD
Payment	Registros de pagamentos	id, reservationId, amount, status, method, externalId
ContactMessage	Mensagens de contato	id, name, email, phone, subject, message, isRead
SiteSetting	Configuracoes do site	id, key, value, type, description
HomePageSection	Secoos da home page	id, type, title, content, order, isActive
FAQItem	Perguntas frequentes	id, question, answer, order, category
ActivityLog	Log de atividades admin	id, userId, action, details, ipAddress
MediaFile	Arquivos de midia	id, filename, url, mimeType, size, folder
PageContent	Conteudo de paginas	id, slug, title, content, metaTitle, metaDescription
Newsletter	Inscritos na newsletter	id, email, name, isActive, consentDate

Tabela 6 — Os 18 modelos do schema Prisma.

6.2 API Routes — 41 Handlers

A API do projeto implementa 41 handlers distribuidos entre rotas publicas e rotas protegidas por autenticao. As rotas publicas permitem a leitura de conteudo (acomodacoes, experiencias, depoimentos, galerias, FAQ) e a submissao de formularios (reservas, contato, newsletter). As rotas administrativas exigem autenticao JWT e permitem operacoes completas de CRUD sobre todas as entidades do sistema.

Rota	Metodo	Tipo	Descricao
/api/accommodations	GET	Publico	Listar acomodacoes ativas
/api/accommodations/[slug]	GET	Publico	Detalhe de acomodacao por slug

Rota	Metodo	Tipo	Descricao
/api/experiences	GET	Publico	Listar experiencias disponiveis
/api/testimonials	GET	Publico	Listar depoimentos aprovados
/api/gallery	GET	Publico	Listar imagens da galeria
/api/faq	GET	Publico	Listar perguntas frequentes
/api/site-settings	GET	Publico	Configuracoes publicas do site
/api/home-sections	GET	Publico	Secoes configuraveis da home
/api/reservations	POST	Publico	Criar nova reserva
/api/contact	POST	Publico	Enviar mensagem de contato
/api/newsletter	POST	Publico	Inscrever na newsletter
/api/availability	GET	Publico	Verificar disponibilidade
/api/admin/auth/login	POST	Admin	Login do administrador
/api/admin/auth/me	GET	Admin	Dados do usuario autenticado
/api/admin/accommodations	GET/POST	Admin	Listar/criar acomodacoes
/api/admin/accommodations/[id]	PUT/DELETE	Admin	Editar/eliminar acomodacao
/api/admin/experiences	GET/POST	Admin	Listar/criar experiencias
/api/admin/experiences/[id]	PUT/DELETE	Admin	Editar/eliminar experiencia
/api/admin/testimonials	GET/POST	Admin	Listar/criar depoimentos
/api/admin/testimonials/[id]	PUT/DELETE	Admin	Editar/eliminar depoimento
/api/admin/gallery	GET/POST	Admin	Listar/criar imagens
/api/admin/gallery/[id]	PUT/DELETE	Admin	Editar/eliminar imagem
/api/admin/reservations	GET	Admin	Listar todas as reservas
/api/admin/reservations/[id]	PUT	Admin	Atualizar status da reserva

Rota	Metodo	Tipo	Descricao
/api/admin/messages	GET	Admin	Listar mensagens de contato
/api/admin/messages/[id]	PUT	Admin	Marcar mensagem como lida
/api/admin/settings	GET/PUT	Admin	Ler/atualizar configuracoes
/api/admin/faq	GET/POST	Admin	Listar/criar FAQ
/api/admin/faq/[id]	PUT/DELETE	Admin	Editar/eliminar FAQ
/api/admin/upload	POST	Admin	Upload de imagens para S3
/api/admin/pages	GET/PUT	Admin	Conteudo de paginas legais
/api/admin/newsletter	GET	Admin	Lista de inscritos
/api/admin/home-sections	PUT	Admin	Reordenar secoes da home
/api/admin/activity-logs	GET	Admin	Historico de atividades
/api/admin/dashboard/stats	GET	Admin	Estatisticas do dashboard
/api/admin/dashboard/chart	GET	Admin	Dados de graficos
/api/admin/media	GET/POST	Admin	Gerenciar arquivos de midia
/api/admin/media/[id]	DELETE	Admin	Eliminar arquivo de midia
/api/payments/create	POST	Publico	Criar preferencia de pagamento
/api/payments/webhook	POST	Publico	Webhook do Mercado Pago

Tabela 7 — Os 41 handlers de API do projeto.

6.3 Sistema de Autenticacao

O sistema de autenticacao do painel administrativo e implementado utilizando JWT (JSON Web Tokens) com a biblioteca jose para criacao e verificacao de tokens. O login e processado pela rota /api/admin/auth/login, que valida as credenciais (email e senha) contra o banco de dados, utilizando bcrypt para comparacao segura de hashes de senha. Apos autenticacao bem-sucedida, um token JWT com validade de 24 horas e retornado ao cliente e armazenado em um cookie httpOnly. O middleware de autenticacao verifica a validade do token em cada requisicao as rotas protegidas, extraindo o ID do usuario e adicionando-o ao contexto da requisicao.

6.4 Sistema de Dados

O acesso ao banco de dados e centralizado atraves do Prisma Client, instanciado como um singleton para evitar multiplas conexoes em ambiente de desenvolvimento. O arquivo `src/lib/db.ts` exporta a instancia do PrismaClient, que e utilizada por todas as rotas de API. Em producao, o sistema suporta dois modos de operacao: banco de dados local (SQLite) para instalacoes self-hosted e banco de dados em nuvem (Turso) para deploy na Vercel, com resiliencia automatica que fallback para modo local caso a conexao com o Turso falhe.

Capitulo 7 — Painel Administrativo (CMS)

7.1 Layout do CMS

O painel administrativo utiliza um layout dedicado com sidebar fixa no lado esquerdo, contendo a navegacao entre as diferentes secoes do CMS, e uma area de conteudo principal no lado direito. A sidebar inclui o logo do CMS, links de navegacao com icones Lucide, indicador visual da pagina ativa e um menu de usuario no rodape com opcoes de perfil e logout. O layout e responsivo, transformando a sidebar em um menu hamburger em telas menores. A area de conteudo principal inclui um header com titulo da pagina atual, breadcrumbs de navegacao e acoes contextuais (botoes de criar, filtrar, exportar).

7.2 Paginas de Gestao

O CMS inclui 17 paginas de gestao que cobrem todas as funcionalidades administrativas da pousada. Cada pagina segue um padrao consistente de interfaces: listagem com tabela de dados, busca e filtros, botoes de acao, modais de criacao/edicao com validacao de formulario, e confirmacao de exclusao. As tabelas suportam paginacao, ordenacao por colunas e selecao multipla para acoes em lote. Todas as operacoes exibem feedback visual (toasts de sucesso/erro, estados de loading) e registram atividades no log de auditoria.

Pagina	Rota Admin	Funcionalidades
Dashboard	/admin	Estatisticas, graficos, reservas recentes, atividade
Acomodacoes	/admin/accommodations	CRUD completo, galeria de imagens, precos
Experiencias	/admin/experiences	CRUD completo, categorias, duracao, preco
Depoimentos	/admin/testimonials	Moderar, aprovar, editar depoimentos
Galeria	/admin/gallery	Upload, categorizar, reordenar imagens
Reservas	/admin/reservations	Listar, filtrar, alterar status, detalhes
Mensagens	/admin/messages	Caixa de entrada, marcar como lida, responder

Pagina	Rota Admin	Funcionalidades
FAQ	/admin/faq	CRUD de perguntas e respostas
Configuracoes	/admin/settings	Dados da pousada, redes sociais, SEO
Secoes Home	/admin/home-sections	Reordenar, ativar/desativar secoes
Paginas	/admin/pages	Editar conteudo das paginas legais
Newsletter	/admin/newsletter	Lista de inscritos, exportar CSV
Midia	/admin/media	Biblioteca de arquivos, upload, eliminar
Logs	/admin/activity-logs	Historico completo de acoes dos admins
Perfil	/admin/profile	Editar nome, email, senha do usuario
Usuarios	/admin/users	Gerenciar contas de administradores
Login	/admin/login	Autenticacao com email e senha

Tabela 8 — As 17 paginas do painel administrativo.

7.3 Sistema de Upload de Imagens

O componente ImageUpload implementa o upload de imagens para o Amazon S3 (ou compativel) com preview em tempo real, arrastar e soltar (drag-and-drop), redimensionamento automatico no cliente antes do envio, e validacao de tipo e tamanho de arquivo. O upload utiliza uma rota API intermediaria (/api/admin/upload) que recebe o arquivo, gera um nome unico baseado em timestamp e hash, envia para o S3 utilizando o SDK oficial da AWS, e retorna a URL publica da imagem. O componente suporta upload multiplo, barra de progresso e tratamento de erros com mensagens descritivas em portuges.

Capitulo 8 — Sistema de Reservas

8.1 Formulario de Reserva

O formulario de reserva e um componente multi-etapa que guia o hospede pelo processo de reserva de forma intuitiva. A primeira etapa permite a selecao da acomodacao desejada (com imagens, descricao e preco), as datas de check-in e check-out (com calendario interativo e verificacao de disponibilidade em tempo real) e o numero de hospedes. A segunda etapa coleta os dados pessoais do hospede (nome completo, e-mail, telefone, documento de identidade) com validacao em tempo real e campo obrigatorio de consentimento LGPD. A terceira etapa apresenta um resumo da reserva com todos os detalhes e o valor total, direcionando o usuario para o pagamento via Mercado Pago.

8.2 Fluxo de Pagamento

A integração com o Mercado Pago permite o processamento seguro de pagamentos online. Ao confirmar a reserva, o sistema cria uma preferência de pagamento através da API do Mercado Pago, especificando o valor, a descrição e as URLs de retorno (sucesso e falha). O usuário é redirecionado para o checkout do Mercado Pago, onde pode escolher entre diversos métodos de pagamento (cartão de crédito, PIX, boleto bancário). Após a conclusão do pagamento, o Mercado Pago envia uma notificação via webhook para a rota `/api/payments/webhook`, que atualiza o status da reserva e do pagamento no banco de dados.

8.3 Páginas de Resultado

Após o processamento do pagamento, o usuário é redirecionado para uma das duas páginas de resultado. A página de sucesso (`/reserva-sucesso`) exibe uma mensagem de confirmação com o número da reserva, os detalhes da acomodação e datas, o valor pago e as instruções para check-in. A página de falha (`/reserva-falha`) apresenta uma mensagem de erro amigável com possíveis causas do problema e um botão para tentar novamente. Ambas as páginas mantêm a identidade visual do site e oferecem links para retornar à página inicial ou entrar em contato com a pousada.

Capítulo 9 — Compliance LGPD

9.1 Banner de Consentimento de Cookies

O sistema de consentimento de cookies implementa as exigências da LGPD e do Marco Civil da Internet para coleta de dados digitais. O banner de cookies aparece na primeira visita do usuário e solicita consentimento explícito para três categorias de cookies: essenciais (necessários para o funcionamento básico do site), de desempenho (analytics e métricas de uso) e de marketing (pixels de redes sociais e remarketing). As preferências são armazenadas localmente e sincronizadas com o servidor para registro e auditoria. O usuário pode modificar suas preferências a qualquer momento através de um link no footer.

9.2 Páginas Legais

O website inclui duas páginas legais obrigatórias: a Política de Privacidade e os Termos de Uso. A Política de Privacidade detalha todos os dados pessoais coletados, as finalidades da coleta, a base legal para o processamento, os destinatários dos dados, o período de retenção e os direitos do titular (acesso, correção, eliminação, portabilidade, revogação do consentimento). Os Termos de Uso estabelecem as condições de utilização do site e dos serviços de reserva. Ambas as páginas possuem conteúdo editável pelo CMS, permitindo atualizações sem modificação de código.

9.3 Consentimento em Formulários

Todos os formulários que coletam dados pessoais incluem checkboxes de consentimento LGPD explícitos e obrigatórios. O formulário de reserva requer consentimento para o tratamento dos dados

pessoais e para o compartilhamento de informações com o Mercado Pago para processamento do pagamento. O formulário de contato inclui consentimento para o envio de comunicações relacionadas a solicitação. O formulário de newsletter requer consentimento específico para o recebimento de comunicações de marketing. Cada registro de consentimento inclui o texto exato apresentado ao usuário, a data e hora do consentimento e o endereço IP, garantindo rastreabilidade e conformidade com a legislação.

Capítulo 10 — Integração Turso / Vercel

10.1 Modo Local (SQLite)

No modo local, a aplicação utiliza um banco de dados SQLite armazenado no diretório do projeto. Este modo é ideal para desenvolvimento local, testes e instalações self-hosted onde a pousada deseja manter controle total sobre seus dados. O Prisma Client se conecta ao arquivo de banco de dados diretamente, sem necessidade de servidores externos ou configuração de rede. Todas as funcionalidades da aplicação estão disponíveis neste modo, incluindo o CMS completo e o sistema de reservas. A migração do banco de dados é gerenciada pelo Prisma Migrate, com comandos simples para criar e aplicar migrações.

10.2 Modo Turso

O modo Turso permite a conexão com um banco de dados SQLite distribuído na nuvem, oferecendo alta disponibilidade e baixa latência através de replicação geográfica. A conexão é estabelecida via variáveis de ambiente (`TURSO_DATABASE_URL` e `TURSO_AUTH_TOKEN`), e o Prisma Client é configurado para utilizar o adapter do Turso. Este modo é recomendado para deploy na Vercel, onde o sistema de arquivos é efêmero e não suporta banco de dados SQLite local. O Turso oferece um painel de controle web para gerenciamento do banco, consultas SQL e monitoramento de performance.

10.3 Resiliência e Fallback

O sistema de conexão com o banco de dados implementa um mecanismo de resiliência que garante a disponibilidade da aplicação mesmo em caso de falhas na conexão com o Turso. O módulo de banco de dados tenta primeiro a conexão com o Turso; em caso de falha (timeout, erro de autenticação, indisponibilidade do serviço), ele fallback automaticamente para o modo SQLite local. Este mecanismo é implementado com tratamento de exceções e retry com backoff exponencial, registrando tentativas de falha no log de atividades do administrador.

Capítulo 11 — SEO e Performance

11.1 Otimizações SEO

A aplicação implementa um conjunto abrangente de otimizações para mecanismos de busca. Cada página possui metadados dinâmicos configurados através do componente Metadata do Next.js, incluindo título, descrição, keywords, Open Graph (og:title, og:description, og:image), Twitter Cards e canonical URL. As páginas de conteúdo utilizam Server-Side Rendering (SSR) para garantir que os crawlers dos mecanismos de busca indexem o conteúdo completo. O sitemap XML e o arquivo robots.txt são gerados dinamicamente, e o schema.org JSON-LD é implementado para acomodações (Hotel, LodgingBusiness) e reviews (Review, AggregateRating).

A estrutura de URLs segue boas práticas de SEO, com slugs descritivos em português para acomodações e experiências (por exemplo, /acomodacoes/suite-premium-floresta). Imagens possuem atributos alt descritivos e utilizam o componente next/image com prioridade de carregamento para imagens above-the-fold. A hierarquia de headings (H1, H2, H3) é respeitada em todas as páginas, e links internos conectam as diferentes seções do site para melhorar a navegação e a distribuição de PageRank.

11.2 Performance

A performance da aplicação é otimizada em múltiplas camadas. No frontend, o Next.js implementa automaticamente code splitting, tree shaking e lazy loading de componentes. Imagens são servidas em formatos modernos (WebP, AVIF) com tamanhos responsivos através do componente next/image. O GSAP utiliza ScrollTrigger para carregar animações apenas quando os elementos entram no viewport, e o Lenis Smooth Scroll é inicializado apenas no cliente. No backend, o Prisma utiliza connection pooling e query optimization, e as respostas de API implementam cache com headers HTTP de cache (Cache-Control, ETag) para conteúdo estático.

Capítulo 12 — Imagens Geradas por IA

O template inclui mais de 20 imagens geradas por inteligência artificial que servem como placeholders de alta qualidade para os diferentes contextos visuais do website. As imagens foram criadas com prompts específicos para cada tipo de uso, garantindo consistência estilística e temática com a identidade visual da Mata Atlantica. Todas as imagens seguem uma estética fotográfica com cores naturais, iluminação suave e composição profissional, adequadas para substituição por fotos reais da pousada sem descontinuidade visual.

Contexto	Arquivo	Dimensões	Uso
Hero	hero-mata-atlantica.jpg	1920x1080	Fundo da seção principal

Contexto	Arquivo	Dimensões	Uso
Acomodação 1	suite-standard.jpg	800x600	Card de acomodação padrão
Acomodação 2	suite-superior.jpg	800x600	Card de suite superior
Acomodação 3	suite-deluxe.jpg	800x600	Card de suite deluxe
Acomodação 4	chalet-familia.jpg	800x600	Card de chale familiar
Acomodação 5	glamping-tenda.jpg	800x600	Card de glamping
Experiência 1	trilha-natureza.jpg	800x600	Card de trilha ecológica
Experiência 2	rafting-rio.jpg	800x600	Card de rafting
Experiência 3	observacao-aves.jpg	800x600	Card de birdwatching
Experiência 4	cachoeira-banho.jpg	800x600	Card de cachoeira
Galeria 1-10	gallery-01.jpg ... gallery-10.jpg	600x400	Grid da galeria de fotos
Depoimentos	avatar-hospede-1.jpg ... avatar-5.jpg	100x100	Fotos dos hóspedes
Sobre	pousada-vista-aerea.jpg	1200x800	Seção sobre a pousada
Localização	mapa-regiao.jpg	800x400	Fundo da seção de localização
OG Image	og-image.jpg	1200x630	Compartilhamento em redes sociais
Favicon	favicon.ico	48x48	Ícone do navegador

Tabela 9 — Imagens geradas por IA e seus contextos de uso.

Capítulo 13 — Configuracao e Deploy

13.1 Variaveis de Ambiente

A configuracao da aplicacao e gerenciada atraves de variaveis de ambiente, seguindo o principio de Twelve-Factor App. Todas as variaveis possuem valores padrao para facilitar a configuracao inicial, e as credenciais sensiveis (chaves de API, tokens) jamais sao commitadas no repositorio de codigo, utilizando-se o arquivo `.env.local` para configuracao local e as Environment Variables da Vercel para producao.

Variavel	Descricao	Obrigatoria
NEXT_PUBLIC_SITE_URL	URL base do site em producao	Sim
DATABASE_URL	URL de conexao com o banco SQLite/Turso	Sim
TURSO_DATABASE_URL	URL do banco de dados Turso (nuvem)	Nao
TURSO_AUTH_TOKEN	Token de autenticao do Turso	Nao
JWT_SECRET	Chave secreta para assinatura de tokens JWT	Sim
NEXT_PUBLIC_MP_PUBLIC_KEY	Chave publica do Mercado Pago	Sim
MP_ACCESS_TOKEN	Token de acesso do Mercado Pago	Sim
MP_WEBHOOK_URL	URL do webhook de pagamento	Sim
AWS_ACCESS_KEY_ID	Chave de acesso da AWS (S3)	Sim
AWS_SECRET_ACCESS_KEY	Chave secreta da AWS (S3)	Sim
AWS_REGION	Regiao da AWS (ex: sa-east-1)	Sim
AWS_S3_BUCKET	Nome do bucket S3 para imagens	Sim
NEXT_PUBLIC_WHATSAPP	Numero de WhatsApp da pousada	Nao
NEXT_PUBLIC_GOOGLE_MAPS_KEY	Chave da API do Google Maps	Nao

Tabela 10 — Variaveis de ambiente da aplicacao.

13.2 Scripts NPM

O arquivo `package.json` define um conjunto de scripts para as tarefas mais comuns de desenvolvimento, build e deploy. Cada script e otimizado para o fluxo de trabalho com Next.js 16 e Prisma, incluindo

comandos para gerenciamento do banco de dados, validação de tipos e formatação de código.

Script	Comando	Descrição
dev	next dev	Servidor de desenvolvimento com hot-reload
build	next build	Compilação de produção otimizada
start	next start	Iniciar servidor de produção
lint	next lint	Verificação de qualidade do código (ESLint)
db:push	prisma db push	Sincronizar schema com o banco
db:generate	prisma generate	Gerar Prisma Client
db:migrate	prisma migrate dev	Criar e aplicar migrações
db:studio	prisma studio	Painel visual do banco de dados
db:seed	tsx prisma/seed.ts	Popular banco com dados iniciais
type-check	tsc --noEmit	Verificação de tipos TypeScript

Tabela 11 — Scripts NPM disponíveis no projeto.

13.3 Deploy

O deploy da aplicação é otimizado para a plataforma Vercel, que oferece integração nativa com o Next.js, deploy automático a cada push para a branch principal, CDN global para assets estáticos, edge functions para API routes e SSL automático. O processo de deploy inclui as seguintes etapas: push do código para o repositório Git, acionamento automático do build na Vercel, compilação do Next.js com otimizações de produção, execução das migrações do banco de dados via Prisma Migrate (no modo Turso), e ativação da nova versão com zero-downtime deployment. Para instalações self-hosted, a aplicação pode ser implantada em qualquer servidor com suporte a Node.js 18+, utilizando PM2 para gerenciamento de processos e Nginx como proxy reverso.

Capítulo 14 — Considerações Finais

14.1 Pontos Fortes

O projeto Refugio Mata Atlantica se destaca como uma solução completa e profissional para a digitalização de pousadas e eco-lodges brasileiros. A arquitetura modular, baseada em componentes reutilizáveis e uma clara separação entre frontend e backend, facilita a manutenção e a evolução do sistema ao longo do tempo. A utilização de tecnologias modernas e amplamente adotadas (Next.js 16, TypeScript, Tailwind CSS, Prisma) garante uma base sólida e uma comunidade ativa de suporte. O design responsivo e as animações sofisticadas proporcionam uma experiência de usuário de alto nível, enquanto o CMS intuitivo permite que operadores sem conhecimento técnico gerenciem todo o conteúdo do site de forma autônoma.

A conformidade com a LGPD e a integração com o Mercado Pago demonstram o compromisso do projeto com a legalidade e a praticidade, respectivamente. O sistema de resiliência de banco de dados (Turso com fallback para SQLite) oferece flexibilidade de implantação, atendendo desde pequenas pousadas com infraestrutura própria até operações maiores que preferem soluções em nuvem. O template whitelabel permite que a mesma base de código seja personalizada para diferentes pousadas, tornando-o uma solução escalável para empresas do setor de hospedagem.

14.2 Possibilidades de Expansão

O projeto foi concebido com uma arquitetura extensível que permite diversas evoluções futuras sem necessidade de reescrita significativa. Entre as possibilidades de expansão estão a integração com canais de distribuição (Booking, Airbnb, Trivago) para sincronização automática de disponibilidade e preços; a implementação de um sistema de check-in/check-out digital com QR code; a adição de um módulo de e-commerce para venda de produtos locais e pacotes de experiências; a integração com sistemas de PMS (Property Management System) como Cloudbeds e Little Hotelier; e a implementação de um chatbot com inteligência artificial para atendimento ao hospede em tempo real.

Outras melhorias planejadas incluem a internacionalização (i18n) do website para atender turistas estrangeiros, com suporte a múltiplas línguas e moedas; a implementação de um sistema de fidelidade e programas de pontos para hóspedes recorrentes; a adição de um painel do hospede (hospede portal) onde o visitante possa acessar suas reservas, histórico e preferências; e a integração com plataformas de reputação online (Google Reviews, TripAdvisor) para sincronização automática de avaliações. Estas expansões reafirmam o potencial do Refugio Mata Atlantica como plataforma definitiva para a gestão digital de pousadas.